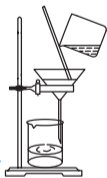
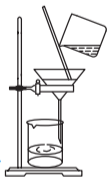


中溶解度受温度的影响不同,通过调控温度和溶剂的量将各溶质分离。绝大多数的钠盐、钾盐在水中的溶解度较大,很难将其转化为沉淀除去,一般用重结晶的方法分离或除去钠盐和钾盐。(且题中给了KCl、NaCl溶解度受温度影响的曲线,这种信息出现意味着要考查重结晶)

(1)检验某沉淀剂引入的离子是否过量的方法是往该体系的澄清溶液中(或取上层清液于试管中),再滴加与沉淀剂离子反应的试剂,观察溶液是否变浑浊。因此检验BaCl₂是否过量的方法为静置,取上层清液于试管中,加入几滴稀硫酸(或硫酸钠)溶液,若溶液变浑浊,则BaCl₂已过量;若无明显现象,则BaCl₂未过量。(切记不要检验Cl⁻,因为体系中原就有大量的Cl⁻)

(2)根据上述分析可知,加入BaCl₂、Na₂CO₃的顺序不能调换,调换会导致粗盐中引入Ba²⁺杂质。



(3)过滤操作的示意图为,由此可知,过滤操作需要的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、漏斗,所以B选项符合题意。

(4)根据上述分析可知,过滤后加入盐酸是为了除去OH⁻、CO₃²⁻,对应的离子方程式为OH⁻+H⁺═H₂O、CO₃²⁻+2H⁺═CO₂↑+H₂O。

(5)根据上述分析可知,一系列操作是利用重结晶除去KCl的过程,即蒸发至大量晶体析出后,趁热过滤。

(6)方案2加入石灰乳[主要成分为Ca(OH)₂]除去Mg²⁺后,溶质主要为CaCl₂,通入含NH₃和CO₂的废气后,离子方程式为CO₂+H₂O+2NH₃+Ca²⁺═CaCO₃↓+2NH₄⁺。相比于方案3,方案2的优点是提纯粗盐的同时,可变废为宝,将含NH₃和CO₂的工业废气转化为铵盐可做氮肥;同时减少了NH₃等有害气体的排放,有利于保护环境;减少了碳排放,符合“碳中和”的理念。(对比方案的优点,一般会从环保、成本等方面去分析)

答案:(1)静置,取上层清液,加入几滴稀硫酸(或硫酸钠)溶液,若溶液变浑浊,则BaCl₂已过量;若无明显现象,则BaCl₂未过量

(2)否 粗盐中会引入Ba²⁺杂质 (3)B

(4)OH⁻、CO₃²⁻ OH⁻+H⁺═H₂O、CO₃²⁻+2H⁺═CO₂↑+H₂O (5)C

(6)提纯粗盐的同时,可变废为宝,将含NH₃和CO₂的工业废气转化为铵盐可做氮肥;同时减少了NH₃等有害气体的排放,有利于保护环境;减少了碳排放,符合“碳中和”的理念(合理即可)

1.3 氧化还原反应

►► 习题:P6

知识梳理

知识点1 学习氧化还原反应的基础——化合价

1. 有关的化合价常识

(1)单质中元素化合价一般默认为0;化合物中各元素的正负化合价代数和为0。

(2)在化合物中,氟元素的化合价必为-1价,氧元素的化合价一般为-2价(但过氧化物中的氧元素显-1价);氢元素的化合价一般为+1价(但活泼金属氢化物中的氢元素显-1价);金属元素的化合价一般为正价,其中Li、Na、K为+1价,Mg、Ca、Ba为+2价、Al为+3价。

2. 常见非金属元素的化合价区间

绝大多数非金属元素既有负价,又有正价(但F元素没有正价)。非金属元素的化合价区

间可以用原子结构示意图推导。如S的原子结构示意图为 $(+16) \begin{array}{c} 2 \\ 8 \\ 6 \end{array}$,为了达到最外层8电子的

稳定结构,S元素可以获得2个电子显-2价,也可以失去6个电子显+6价,所以S元素的化合价区间为 $[-2,+6]$,常见化合价为偶数价-2、+4、+6。同理可推得H: $[-1,+1]$;C: $[-4,+4]$;N: $[-3,+5]$;Cl: $[-1,+7]$ 。

注:元素的常见化合价口诀

一价氢锂钠钾银;二价铍镁钙钡锌;铁正二三铜一二;铝三硅四氟负一;

碳在正负四区间;氮磷负三到正五;负二正四正六硫;氧常见有负二一;

氯有最低价负一,还有一三四五七。

3. 化合价的标注方法

(1) 以不变应万变

先判断出化合物中化合价是唯一的元素的化合价;再根据化合物中正负化合价的代数和为零,确定其他元素的化合价。如 Na_2O_2 中Na的化合价只能是+1价,则O的化合价为-1价。

(2) 以少变应多变

先判断出化合物中化合价是唯一的元素的化合价;再确定较为固定的化合价;最后根据化合物中正负化合价的代数和为零,确定其他元素的化合价。如 K_2MnO_4 中Mn的化合价可能性太多,应该最后确定。K只能是+1价,O的化合价一般为-2价,则Mn的化合价为+6价。

小练习 知识点1

【例1】标注“指定”元素的化合价

(1)标注各物质中S元素的化合价:① Na_2S_2 ② NaHSO_3 ③ Cu_2S

(2)标注各物质中N元素的化合价:① NH_4Cl ② NaNO_3 ③ NH_4NO_2

(3)标注各物质中C元素的化合价:① CH_4 ② CH_2O ③ $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$

解析:(1)S元素的化合价区间为 $[-2,+6]$,常见化合价为偶数价-2、+4、+6。

①根据“以不变应万变”,Na为+1价,再根据“化合物中各元素的正负化合价代数和为零”可求得 Na_2S_2 中S的化合价为-1价。

②Na为+1价,酸根离子中的H为+1价,酸根离子中的O一般为-2价,根据“化合物中各元素的正负化合价代数和为零”可求得 NaHSO_3 中S的化合价为+4价。

③Cu和S都有变价,Cu的变价更少,可假设Cu的化合价来反推S的化合价。若Cu为+2价,则S为-4价,根据S的化合价区间 $[-2,+6]$ 可知,该假设不成立。则Cu为+1价,S为-2价,其名称为硫化亚铜。

(2)较复杂盐的化合价可以用“整体法解决”,盐可看成阳离子与酸根离子的组合。

①将 NH_4Cl 看成 NH_4^+ 和 Cl^- 的组合, NH_3 、 NH_4^+ 中H为+1价,则N的化合价均为-3价。

② NaNO_3 看成 Na^+ 和 NO_3^- 的组合, NO_3^- 中O的化合价为-2价,则N为+5价。

③ NH_4NO_2 看成 NH_4^+ 和 NO_2^- 的组合。 NH_4^+ 中N的化合价为-3价; NO_2^- 中O的化合价为-2价,则N为+3价。

(3)有机化合物中,H、O一般分别显+1价、-2价。

①有机化合物中,H显+1价,则 CH_4 中C的化合价为-4价。

②有机化合物中,H显+1价,O显-2价,则 CH_2O 中C的化合价为0价。

③有机化合物中,H显+1价,O显-2价,则 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ 中C的化合价为-2价。

答案:(1)① $\text{Na}_2\overset{-1}{\text{S}}_2$ ② $\text{NaH}\overset{+4}{\text{S}}\text{O}_3$ ③ $\text{Cu}_2\overset{-2}{\text{S}}$

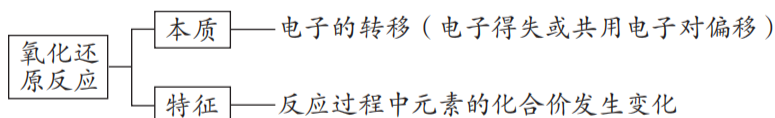


【反思】若有机化合物中含有多个碳原子,所求C的化合价往往是平均价。

知识点2 氧化还原反应有关的基本概念

1. 氧化还原反应的定义:有化合价变化(或电子转移)的化学反应

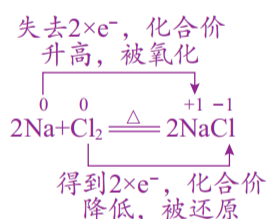
2. 氧化还原反应的本质及特征



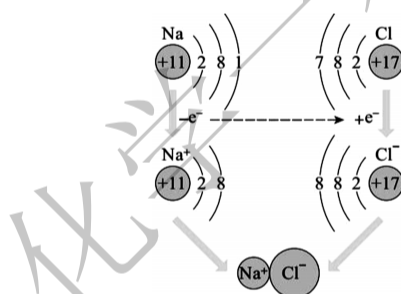
3. 化合价与电子转移的关系

(1) 化合价升降与电子得失的关系

① 化学方程式分析 NaCl 的形成过程



② 微观(结构)分析 NaCl 的形成过程

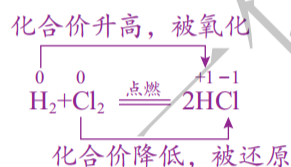


③ 结论

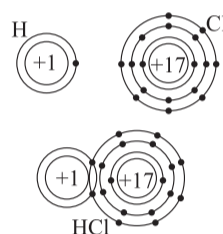
i. 物质失电子则化合价升高; ii. 物质得电子则化合价降低。

(2) 化合价升降与共用电子对偏移的关系

① 化学方程式分析 HCl 的形成过程



② 微观(结构)分析 HCl 的形成过程

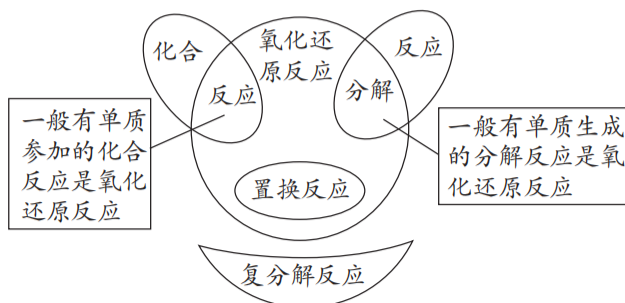


③ 结论

i. 共用电子对偏离自己的原子(原子核吸引电子的能力弱一些)则化合价升高;

ii. 共用电子对偏向自己的原子(原子核吸引电子的能力强一些)则化合价降低。

4. 氧化还原反应与四大基本反应的关系



注:离子反应主要包括复分解型和氧化还原反应型。

5. 氧化还原反应的分类

歧化反应	特征	同种物质、同种元素的同一价态,反应中化合价既升高又降低
	实例	$\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \rightleftharpoons \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$; $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 4\text{NaOH} + \text{O}_2 \uparrow$; $3\text{S} + 6\text{NaOH} \rightleftharpoons 2\text{Na}_2\text{S} + \text{Na}_2\text{SO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
归中反应	特征	同一元素的高、低两种化合价,反应后化合价向中间价态靠拢但不交叉
	实例	$2\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \rightleftharpoons 3\text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$; $\text{KClO}_3 + 6\text{HCl} \rightleftharpoons 3\text{Cl}_2 \uparrow + \text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$; $2\text{FeCl}_3 + \text{Fe} \rightleftharpoons 3\text{FeCl}_2$
部分氧化还原反应	特征	变价元素的原子只有部分化合价改变
	实例	$8\text{NH}_3 + 3\text{Cl}_2 \rightleftharpoons 6\text{NH}_4\text{Cl} + \text{N}_2$; $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) \rightleftharpoons 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$
完全氧化还原反应	特征	变价元素的原子全部参加反应
	实例	$4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$; $4\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{SO}_2$

小练习

知识点 2

【例 2】下列关于氧化还原反应的说法正确的是()

- A. 氧化还原反应一定有氧原子的得失
B. 氧化还原反应的本质是化合价升降
C. 氧化还原反应的特征是电子转移
D. 氧化还原反应遵循质量守恒

解析:A. 氧化还原反应不一定有氧原子参与(如 $\text{H}_2 + \text{F}_2 \rightleftharpoons 2\text{HF}$), A 选项错误。

B. 氧化还原反应的本质是电子转移, B 选项错误。

C. 氧化还原反应的特征是化合价升降, C 选项错误。

D. 化学反应都遵循质量守恒, D 选项正确。

答案:D

【例 3】下列反应中属于氧化还原反应的是()

- A. $\text{NH}_3 + \text{HCl} \rightleftharpoons \text{NH}_4\text{Cl}$
B. $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
C. $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$
D. $2\text{K}_2\text{CrO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

解析:判断是否为氧化还原反应的方法:观察化合价是否变化,变则为氧化还原反应。

C 选项中的 Cl 原子由 0 价变为 HCl 中的 -1 价 Cl 以及 HClO 中的 +1 价 Cl。

答案:C

【例 4】敦煌壁画是我国灿烂的艺术瑰宝,也是颜料应用的重要科技史料。下列有关我国传统颜料主要成分的变化,发生氧化还原反应的是()

- A. 骨白 $[\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH})]$ 遇氟盐转化为 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$
B. 铅白 $[2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2]$ 遇 H_2S 得到黑色 PbS
C. 石绿 $[\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2]$ 受热分解得到黑色 CuO
D. 石黄 $(\text{As}_2\text{S}_3 \text{ 和 } \text{As}_4\text{S}_4)$ 在地表逐渐转化为硫酸盐

解析:A. 骨白 $[\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH})]$ 中钙元素为 +2 价,磷酸根离子带三个单位负电荷, O、H 都为各自的稳价。

遇氟盐(氟为-1价)转化为 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$, 体系中各元素的化合价均未发生变化, 不是氧化还原反应, A 不符合题意。

B. 铅白 $[\text{2PbCO}_3 \cdot \text{Pb(OH)}_2]$ 中铅元素为+2价, C、O 和 H 都是各自的稳价。遇 H_2S 得到黑色 PbS 时, 体系中各元素的化合价均未发生变化, 不是氧化还原反应, B 不符合题意。

C. 石绿 $[\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2]$ 中铜元素为+2价, C、H、O 均为各自的稳价。受热分解得到黑色 CuO 时, 体系中各元素的化合价未发生变化, 不是氧化还原反应, C 不符合题意。

D. 在 As_2S_3 和 As_4S_4 中硫元素为负价, 硫酸盐中硫元素为+6价。在地表逐渐转化为硫酸盐, S 元素化合价发生变化, 是氧化还原反应, D 符合题意。

答案:D

【例 5】下列叙述不正确的是()

A. 置换反应一定为氧化还原反应

B. 复分解反应一定不是氧化还原反应

C. 分解反应可能是氧化还原反应

D. 离子反应一定不是氧化还原反应

解析:A. 置换反应中单质变为化合物(或化合物变为单质)时, 其化合价必然发生变化, 则置换反应一定属于氧化还原反应, A 选项正确。

B. 复分解反应中各元素的化合价未发生改变。复分解反应一定不是氧化还原反应, B 选项正确。

C. 分解反应 $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CO}_2 \uparrow + \text{CaO}$ 中各元素化合价未变, 不是氧化还原反应; 分解反应 $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 中氧元素化合价发生改变, 是氧化还原反应, C 选项正确。

D. 离子反应和氧化还原反应的分类标准不一样。有些离子反应不是氧化还原反应(如 $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl} \downarrow$); 有些离子反应是氧化还原反应($\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} = \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$), D 选项错误。

答案:D

知识点3 氧化剂与还原剂

1. 氧化剂

(1) 定义: 反应中得到电子(所含元素化合价降低)的反应物

(2) 常见氧化剂(化合价容易降低的物质)

① 非金属单质: O_2 、 Cl_2 、 Br_2 等

② 含有高价态元素的化合物: HNO_3 、 KMnO_4 、 MnO_2 、浓 H_2SO_4 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 等

③ 某些金属阳离子: Fe^{3+} 、 Ag^+ 、 Cu^{2+} 等

④ 过氧化物: H_2O_2 、 Na_2O_2 、 CaO_2 等

⑤ HClO 、 ClO^- 、 HNO_2 等

2. 还原剂

(1) 定义: 反应中失去电子(所含元素化合价升高)的反应物

(2) 常见还原剂(化合价容易升高的物质)

① 活泼金属单质: K 、 Ca 、 Na 、 Mg 、 Al 、 Zn 、 Fe 等

② 非金属元素的简单阴离子及低价态化合物: S^{2-} 、 I^- 、 CO 、 SO_2 、 H_2SO_3 、 Na_2SO_3 等

③ 某些低价态金属阳离子: Fe^{2+} 、 Cu^+ 等

④ 非金属单质及氢化物: H_2 、 C 、 H_2S 、 NH_3 等

⑤ 氢元素化合价为-1价的化合物: LiH 、 NaBH_4 等

3. 氧化产物: 还原剂失去电子被氧化生成的物质(生成物)

4. 还原产物: 氧化剂得到电子被还原生成的物质(生成物)

5. 常见氧化剂、还原剂及其对应还原产物和氧化产物